Problemas Movimiento Armónico Simple y Ondas

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

1. El extremo de una cuerda tensa muy larga ($x = 0$) se hace oscilar. En ella se establece una onda armónica que viaja a una velocidad de $5[m/s]$. Un punto P de ella ubicado en $x = 5[m]$ emplea $0{,}2[s]$ en ir desde la posición más baja a la más alta.

   a) ¿En qué posición (x) se encuentra un punto Q que oscila en fase con P.

   b) ¿Con qué frecuencia oscila un punto S que está ubicado en $x = 2{,}5[m]$?

2. Se produce una onda senosoidal en una cuerda, de frecuencia 1[Hz] y que para $t = 0[s]$ tiene la forma dada en la figura 1.

   a) Escriba una expresión que defina la función de onda.

   b) ¿Cuánto demora la onda en recorrer 10[m]? ¿Qué haría usted para que se demorara la mitad del tiempo anterior?

   c) Calcule las componentes de la velocidad y aceleración de un punto de la cuerda ubicado en $x = 5$[m], para $t = 4$[s].

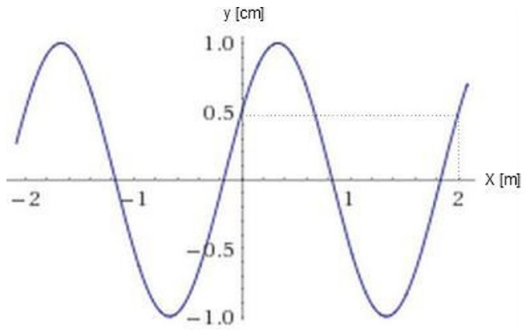

Figura 1: Figura problema 2.

3. La forma de una cuerda delgada tensa está atada por ambos extremos y oscila en su tercer ármonico se describe con la ecuación:

$$y(x,t) = 5{,}6\,\mathrm{sen}(3{,}4x)\,\mathrm{sen}(50t)[\mathrm{cm}]$$

   el origen ésta en el extremo izquierdo de la cuerda, el eje x está a lo largo de la cuerda y el eje y es perpendicular a la cuerda.

   a) Dibuje el patrón de onda estacionaria.

   b) Calcule la amplitud de las dos ondas viajeras que constituyen esta onda estacionaria.

   c) ¿Qué longitud tiene la cuerda?

   d) Calcule la longitud de onda, la frecuencia, el periodo y la rapidez de las ondas viajeras.

   e) Calcule la rapidez transversal maxima de la cuerda.

   f) ¿Qué ecuación $y(x,t)$ tendrá esta cuerda si vibrara en su octavo armónico?

4. Una barra de masa despreciable y largo $2L$ está doblada por la mitad, formando un ángulo α, y se encuentra suspendida del vértice, punto en el cual puede girar sin roce, como se muestra en la figura 2. En cada extremo de la barra hay una masa m. Considerando pequeñas oscilaciones del sistema:

a) Obtenga la ecuación del movimiento.

b) Encuentre el periodo de oscilación.

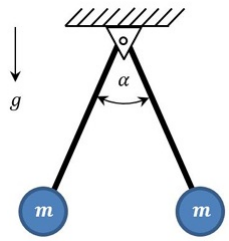

Figura 2: Figura problema 4.

5. Una barra de masa m y largo $2L$ está articulada por su punto medio de forma que puede girar sin rozamiento alrededor de O (ver figura 3). Un extremo de esta barra está conectado al suelo por medio de un resorte de constante elástica K, además en cada extremo de la barra se hallan dos cargas puntuales de masa m. El sistema está en equilibrio en la posición horizontal. Se pide calcular el periodo del sistema mediante:

   a) El periodo del sistema mediante energía.

   b) La frecuencia del sistema mediante torque.

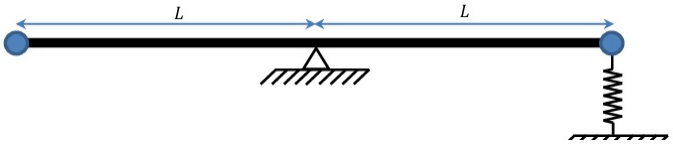

Figura 3: Figura problema 5.

6. Hallar la frecuencia para pequeñas oscilaciones de la barra homogénea de largo L y masa M, considerando que el sistema está en equilibrio en la posición horizontal. Considere que el resorte posee una rigidez K.

   a) Encuentre la ecuación del movimiento para pequeñas oscilaciones mediante energía y sumatoria de torques.

   b) Encuentre la frecuencia angular de oscilación.

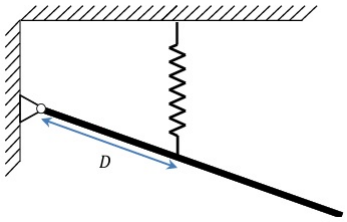

Figura 4: Figura problema 6.

7. Considere a Juanito y el sistema masa resorte de la figura 5, donde la inclinación del plano es de 30°. Inicialmente, en el plano sólo existe un resorte de constante elástica $k = 20$[N/m] y largo natural $l_0 = 5$[cm]. Posteriormente, se adosa en su extremo libre una masa $M = 100$[gr], por lo que el resorte se estira una distancia $x_{\text{equilibrio}}$ hasta alcanzar una nueva posición de equilibrio que llamaremos PE. A partir de esa nueva posición de equilibrio, Juanito estira el resorte en 1[cm] y suelta la masa desde el reposo. En este problema, el roce del aire es apreciable y se modela como $f_r = -bv$, en donde v es la velocidad y $b = 0{,}02$[N·s/m] la constante de viscosidad. Considere $g = 9{,}8$[m/s^2].

a) Encuentre la deformación del resorte $x_{\text{equilibrio}}$, medida a partir de la posición de equilibrio natural del resorte, para la cual el sistema alcanza la nueva posición de equilibrio PE.

b) Encuentre la ecuación de movimiento del sistema masa-resorte, donde la posición se mide a partir de la posición de equilibrio PE. Demuestre que el movimiento que realiza la masa es amortiguado.

c) Encuentre las constantes A y ϕ de la solución general:

$$x(t) = Ae^{-\gamma t}\cos(\omega t + \phi)$$

a partir de las condiciones iniciales del problema (lea bien el enunciado). Calcule el valor de ω.

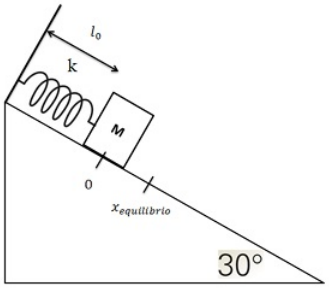

Figura 5: Figura problema 7.

8. Considere el sistema que se muestra en la figura, que está formado por un resorte de constante elástica k, una rueda homogénea de masa m y radio R, y una masa M. Tanto la masa del resorte como de la cuerda son despreciables. La rueda puede girar sobre su eje sin experimentar roce y la cuerda se mueve sobre ella sin resbalar. Encuentre el periodo de oscilación del sistema.

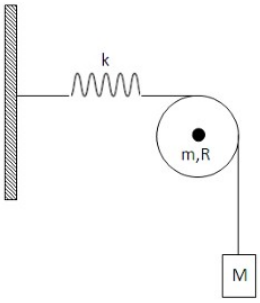

Figura 6: Figura problema 8.

<u>Soluciones</u>

Problemas

1. *a)* $x_1 = 3$[m] o $x_2 = 7$[m].

   b) Todos los puntos de la cuerda oscilan con la misma frecuencia.

2. *a)* $\Psi(x,t) = A\,\mathrm{sen}\,(\omega t - kx + \phi)$, $A = 1$[cm] , $\omega = 6,283[rad/s]$, $k = \pi$[rad/m] , $\phi = \dfrac{\pi}{6}$[rad].

   b) $t = 5$[s] , aumentar la velocidad implica aumentar la tensión en la cuerda.

   c) $v\,(5[\mathrm{m}], 4[\mathrm{s}]) = 4{,}853$[m/s] , $a\,(5[\mathrm{m}], 4[\mathrm{s}]) = -25{,}069[\mathrm{m/s}^2]$

3. *a)* Graficar

   b) $A = 2{,}8$[cm]

   c) $L = 2{,}772$[m]

   d) $\lambda = 1{,}848$[m], $f = 7{,}958$[Hz], $T = 1{,}256$[s], $v = 14{,}706$[m/s]

   e) $v_{\max} = 2{,}8$[m/s]

   f) $y(x,t) = 2{,}8\,\mathrm{sen}(27{,}4x)\,\mathrm{sen}(400t)$[cm]

4. *a)* $\ddot{\theta} + \dfrac{g}{L} \cdot \cos\left(\dfrac{\alpha}{2}\right) \cdot \theta = 0$

   b) $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{g}{L}\cos\left(\dfrac{\alpha}{2}\right)}$

5. *a)* $\ddot{\theta} + \dfrac{3K}{7M}\theta = 0$, $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{7m}{3K}}$

   b) $f = \dfrac{1}{2\pi}\sqrt{\dfrac{3K}{7m}}$

6. *a)* $\ddot{\theta} + \dfrac{3KD^2}{ML^2}\theta = 0$

   b) $\omega = \dfrac{D}{L}\sqrt{\dfrac{3K}{M}}$

7. *a)* $x_{\text{equilibrio}} = 0{,}0245$[m]

   b) $\ddot{x} + \dfrac{b}{M}\dot{x} + \dfrac{k}{M}x = 0$, como $\gamma = \dfrac{b}{2M}$ y $\omega_0 = \sqrt{\dfrac{k}{M}}$, luego se comprueba que $\gamma < \omega_0$, con lo cual el movimiento es amortiguado.

   c) $A = 1{,}088$[cm] y $\phi = -0{,}405$[rad].

8. $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m + 2M}{2k}}$